

Guía completa del mockup: cada pantalla, cada botón, cada regla

Qué hace el mockup funcional de KARGO, cómo se recorre de punta a punta, qué ocurre al presionar cada botón y qué es real y qué es simulado.

- 01 Qué es y qué alcance tiene
- 02 Cómo correrlo y desplegarlo
- 03 La barra superior de la demo
- 04 Anatomía de la pantalla
- 05 Estados del flujo
- 06 Reglas transversales
- 07 Guía por rol (9 roles)
- 08 Indicadores y fórmulas
- 09 Los datos (archivos JSON)
- 10 Escenario de ejemplo (10 órdenes)
- 11 Recorridos de demo
- 12 Idioma, límites y glosario

01 Qué es y qué alcance tiene

Un mockup navegable que demuestra **todo el flujo de una encomienda**: desde que el merchant la crea hasta que se entrega en la bodega de destino, pasando por coordinación, aceptación del operador, recolección, bodegas, bus y última milla. Sirve para mostrar el sistema y para que el equipo de backend tenga claro qué construir.

Lo que sí es

- Una aplicación web **mobile-first** con vista de escritorio, en español e inglés.
- **9 roles** que se cambian al instante sin iniciar sesión.
- Las **reglas del negocio ejecutables** (estados, permisos, validaciones, indicadores) en `web/store.js`, con 17 pruebas automáticas.
- Un **contrato de datos** en archivos JSON (`web/data`).

Lo que no es

- **No tiene backend ni base de datos.** El estado vive en el navegador de cada persona.
- No tiene inicio de sesión real ni contraseñas.
- No usa la cámara ni impresoras reales; el escaneo y la impresión están simulados.
- No calcula precios ni factura (en pausa).

Importante para presentarlo: todo lo que hagas queda guardado en *tu* navegador. Otra persona que abra el enlace no ve tus cambios. El botón **Reiniciar demo** vuelve a los datos de ejemplo.

Los tres tramos y dónde caen en el mockup

TRAMO	QUÉ CUBRE	ROLES QUE INTERVIENEN
First Mile	Crear la orden, asignar, aceptar y recolectar con escaneo y firma.	Merchant, Coordinador, Despachador, Conductor de recolección
Mid Mile	Ingreso a bodega del operador, asignación del bus, carga y llegada a la bodega de destino.	Encargado de bodega, Conductor de bus
Last Mile	Entrega en la bodega del merchant (con el operador) o retiro del destinatario.	Despachador, Conductor de última milla, Encargado de bodega
Soporte	Control Tower, Auditoría, Finanzas, onboarding.	Coordinador, Auditoría, Finanzas

02 Cómo correrlo y desplegarlo

En tu computador

1. Abre una terminal en la carpeta del proyecto (C:\Users\pasaj\Desktop\kargo_final).
2. Ejecuta `npm start`.
3. Abre **http://localhost:3000** en el navegador. Para verlo como celular usa el botón *Móvil* de la barra superior o abre la dirección desde un teléfono en la misma red Wi-Fi, con la IP de tu equipo.

Solo necesita Node 18 o superior; no hay que instalar dependencias. `npm start` es un servidor de archivos estáticos: los navegadores no permiten leer los JSON desde un archivo suelto.

Comandos útiles

COMANDO	QUÉ HACE
<code>npm start</code>	Sirve el mockup en el puerto 3000 (otro puerto: <code>\$env:PORT=3001; npm start</code>).
<code>npm test</code>	Corre las 17 pruebas: flujo completo, permisos, KPIs y cobertura de traducciones.
<code>npm run seed</code>	Regenera los datos de ejemplo (web/data) ejecutando un escenario por las reglas reales.

En internet (Vercel, Netlify, GitHub Pages...)

Es un sitio 100 % estático. Publica la carpeta **web/** como raíz: en Vercel, *Framework Preset "Other"*, *Build Command* vacío y *Output Directory* `web`. Como los datos viajan dentro de `web/data`, no hay nada más que configurar.

Dónde queda guardado el estado

- Los datos de la demo (órdenes, escaneos, firmas...) se guardan en el `localStorage` del navegador, bajo la clave `kargo-mock-db-v2`.
- También se recuerdan el usuario elegido, el idioma y la vista (móvil o escritorio).
- Si abres la demo en otro navegador o en modo incógnito, empieza desde los datos de ejemplo.
- Cuando cambian los datos de ejemplo en una versión nueva, la clave sube de versión (v2) para que nadie vea datos viejos mezclados.

Enlaces directos (para presentar)

La dirección acepta parámetros: `?as=usr_210&lang=en&view=mobile#/order/ot_00007`

PARTE	SIGNIFICADO
<code>as=</code>	Identificador del usuario (ver la lista en la sección 10).
<code>lang=</code>	es o en.
<code>view=</code>	mobile o desktop.
<code>still=1</code>	Desactiva las animaciones (útil para tomar capturas).
<code>#/order/ot_00007</code>	Abre directamente esa orden.

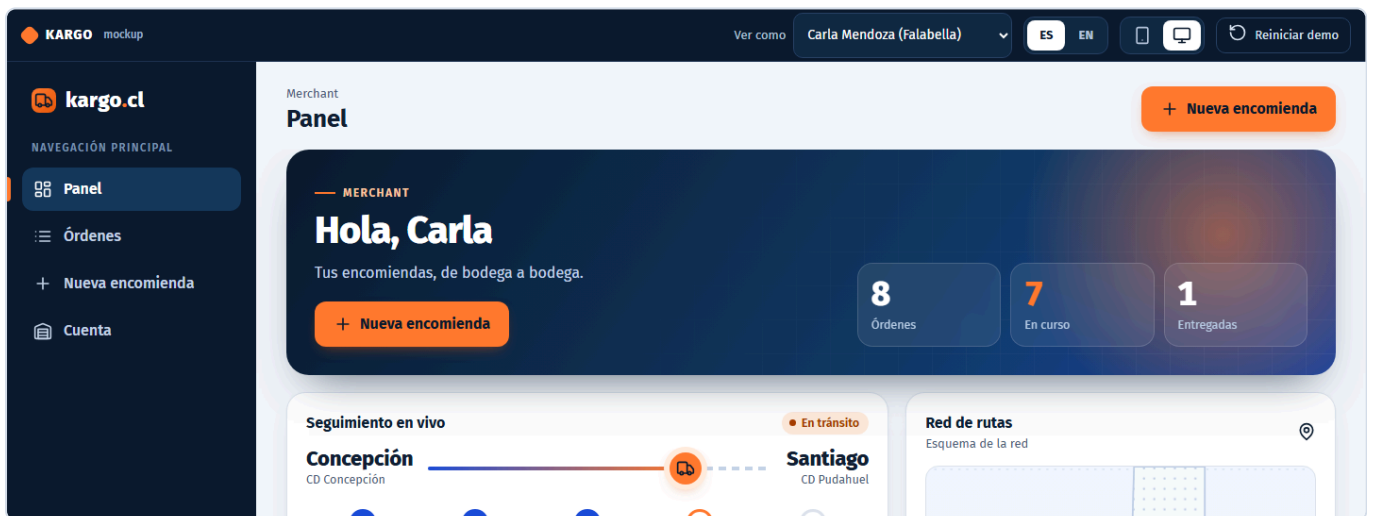
03 La barra superior de la demo

Está siempre visible y no forma parte del producto real: existe para recorrer el flujo cambiando de persona.

Ver como	Lista desplegable con todos los usuarios de ejemplo, agrupados por rol. Al elegir uno se cambia de persona al instante, se vuelve a su pantalla de inicio y se cierran los formularios abiertos.
ES / EN	Cambia todo el idioma: textos, roles, estados, mensajes de error y eventos. Se conserva la pantalla y lo que estabas escribiendo. Los datos de ejemplo (nombres de bodegas, cargos) siguen en español.
Móvil / Escritorio	Móvil: marco de teléfono con barra de navegación inferior. Escritorio: menú lateral, encabezado con título y paneles de varias columnas. En una pantalla real de menos de 700 px el botón desaparece y siempre es móvil.
Reiniciar demo	Pide confirmación y vuelve a los datos de ejemplo, borrando lo hecho. Conserva idioma y vista.

Ayuda para seguir el flujo

En el detalle de cualquier orden no entregada aparece un aviso naranja: **"Siguiente: <persona> (<rol>). Ver como esta persona"**. El enlace cambia a esa persona y abre la misma orden. Así el recorrido se hace sin buscar en la lista.



Vista de escritorio del merchant: barra de demo arriba, menú lateral, encabezado con cifras, seguimiento en vivo, mapa de rutas y órdenes recientes.

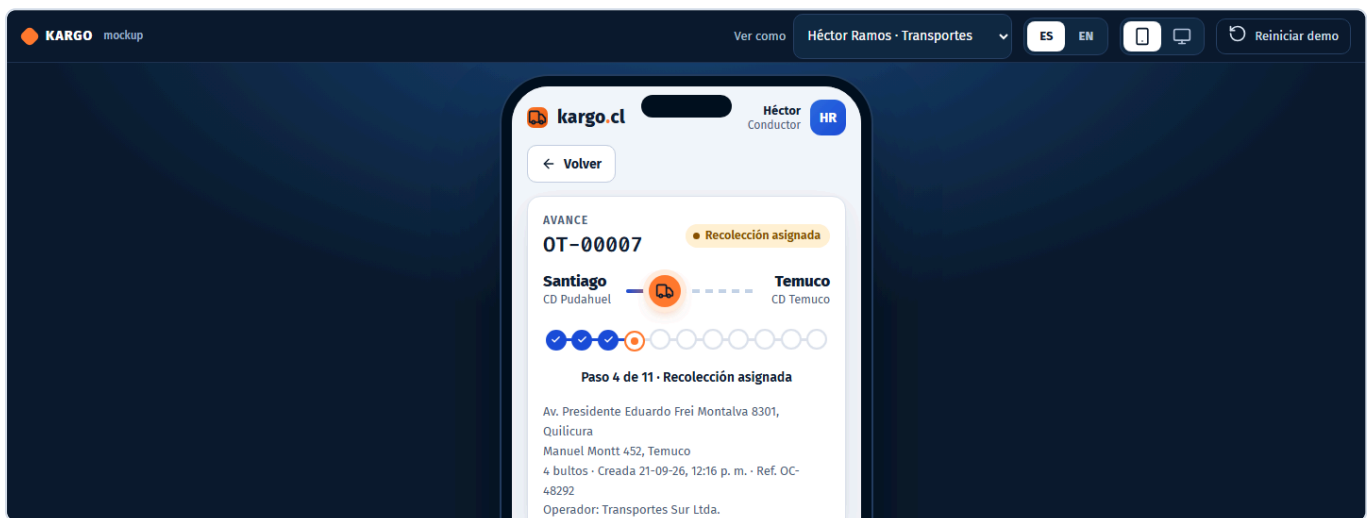
04 Anatomía de la pantalla

Escritorio

- **Menú lateral:** logotipo, navegación según el rol (la opción activa lleva una marca naranja), globito con la cantidad de tareas pendientes y, abajo, la persona actual con su rol.
- **Encabezado:** ruta de migas (el rol), título de la pantalla y, para el merchant, el botón *Nueva encomienda*.
- **Contenido:** una o dos columnas de tarjetas. En pantallas angostas (menos de 1180 px) pasa a una columna.

Móvil

- **Barra superior:** logotipo y la persona actual.
- **Barra inferior:** navegación por iconos con etiqueta (máximo 5). Para el merchant, el botón central naranja es *Nueva encomienda*.
- Las tablas anchas (Auditoría, Finanzas) se desplazan horizontalmente dentro de su tarjeta.

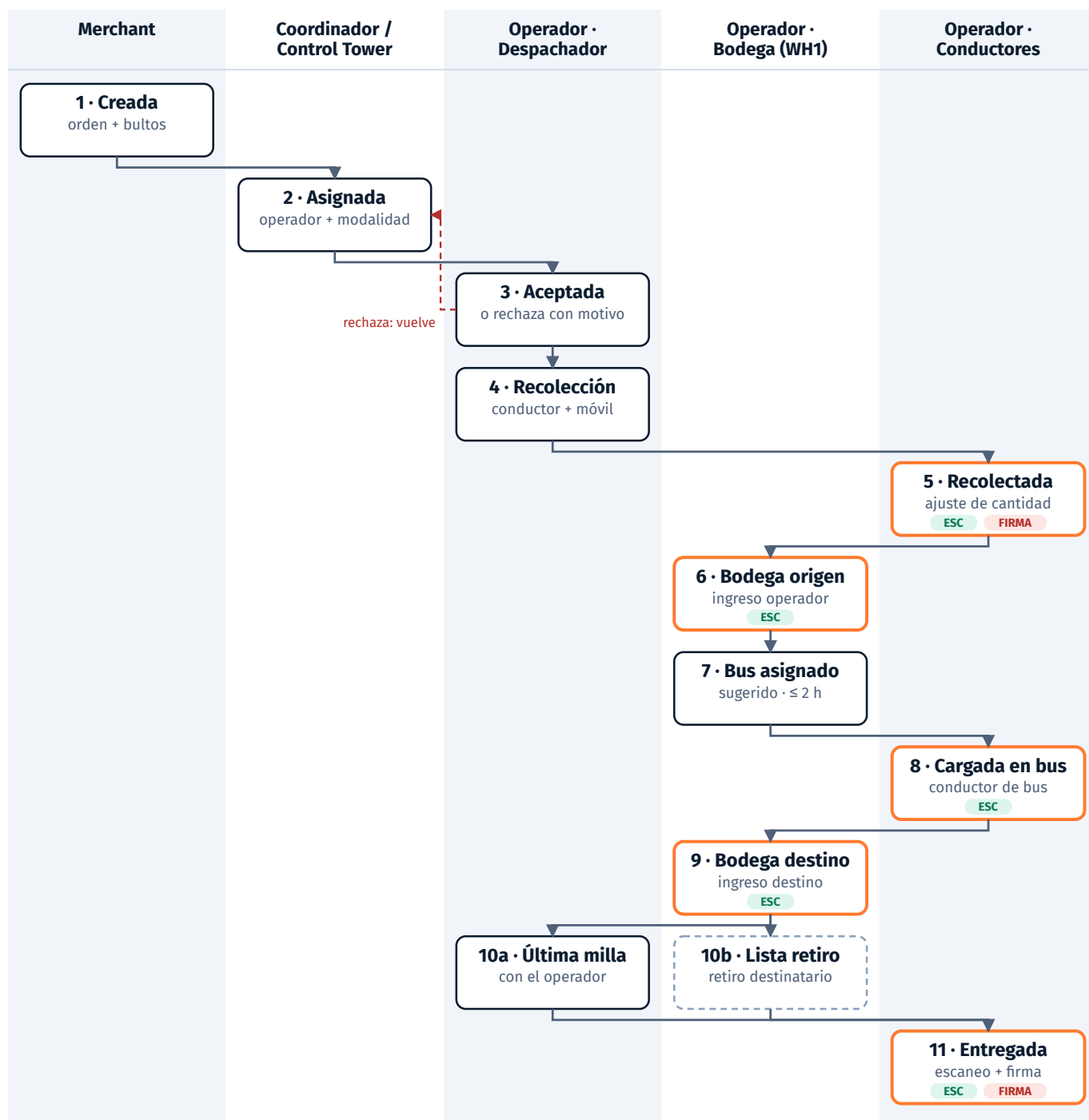


Vista móvil con marco de teléfono: el conductor de recolección con su orden pendiente.

Componentes que se repiten

COMPONENTE	QUÉ SIGNIFICA
Chip de estado	Estado de la orden. El merchant ve 5 estados; el resto de los roles ve el paso interno (por ejemplo "Aceptada por despachador").
Riel de progreso	Puntos conectados: azul con visto = completado, naranja con pulso = paso actual, gris = pendiente. Para el merchant tiene 5 puntos; para el resto, uno por cada paso interno (10 u 11).
Tarjeta de ruta	Ciudad de origen → ciudad de destino con un camión que avanza según el progreso.
Chip naranja "Dif. +1" / "N incidencias"	Diferencia de conteo respecto de lo declarado, e incidencias abiertas.
Mapa de rutas	Esquema de Chile ajustado a las ciudades en uso. Línea naranja animada = en tránsito; punteada = aún no sale; gris = entregada. Es un esquema, no un mapa exacto ni GPS.
Actividad reciente	Los últimos 6 eventos de las órdenes que el usuario puede ver.
Aviso emergente (toast)	Confirma cada acción ("Orden asignada") o explica el error ("Faltan 1 de 4 bultos por escanear"). Se traduce según el idioma.

05 Estados del flujo



ESC = escaneo de cada bulto · **FIRMA** = firma de persona autorizada · **10a** última milla con el operador · **10b** retiro del destinatario · la descarga del bus no se escanea.

05 Estados del flujo (detalle)

#	ESTADO	QUIÉN ACTÚA	ACCIÓN	PARA AVANZAR EXIGE	EL MERCHANT VE
1	creada	Merchant	Crea la orden	Datos válidos (ver sección 7.1)	Creada
2	asignada_operador	Coordinador	Elige operador y modalidad de última milla	Operador válido	Asignada
3	aceptada	Despachador	Acepta (o rechaza con motivo → vuelve a "creada")	Motivo si rechaza	Asignada
4	recoleccion_asignada	Despachador	Designa conductor y móvil	Conductor y móvil de su operador	En recolección
5	recolectada	Conductor de recolección	Ajusta cantidad si difiere, escanea, verifica y firma	Todos los bultos activos escaneados + persona autorizada + RUT verificado + firma	En tránsito
6	en_bodega_operador	Encargado de bodega	Escanea el ingreso	Todos los bultos escaneados	En tránsito
7	asignada_transporte	Encargado de bodega	Elige servicio y salida de la parrilla y conductor de bus	Servicio que cubra la ruta	En tránsito
8	cargada_bus	Conductor de bus	Escanea la carga	Todos los bultos escaneados	En tránsito
9	en_bodega_destino	Encargado de bodega	Escanea el ingreso a destino	Todos los bultos escaneados	En tránsito
10a	ultima_milla_asignada	Despachador	Designa conductor de entrega y móvil	Conductor y móvil válidos	En tránsito
10b	lista_retiro	Encargado de bodega	Marca la carga lista para retiro	Modalidad "retiro"	En tránsito + aviso con el punto de retiro
11	entregada	Conductor de entrega (o encargado en retiro)	Escanea y recibe la firma	Bultos escaneados + persona autorizada de destino + RUT + firma	Entregada

Sobre el estado 5: "bultos activos" son los que no fueron marcados como "no recolectados". Un bulto agregado en la recolección también es activo y también se escanea.

06 Reglas transversales

REGLA	CÓMO FUNCIONA
Escaneo	Cada traspaso físico exige escanear cada bulto (usuario, fecha y hora). En el mockup se escribe o pega el código y se presiona <i>Escanear</i> ; un lector USB sirve porque escribe como teclado. Para demostrar sin lector: tocar <i>Escanear</i> en cada bulto o <i>Escanear todos (demo)</i> .
Registro manual	Si un escaneo falla, el botón <i>Manual</i> pide un motivo y registra el bulto igual, marcado como "Manual" y visible en el registro de eventos.
Firma	Solo en la recolección y la entrega final : se elige a una persona autorizada, se marca que se verificó el RUT contra la cédula y se firma en el recuadro. Sin las tres cosas no se avanza.
Personas autorizadas	Al crear la orden el merchant registra al menos 2 por punto (origen y destino) con nombre, RUT válido y teléfono. Es la única verificación de identidad: se compara visualmente con la cédula.
Trabajo asignado a otro	Un conductor solo puede escanear su recolección o su bus; otro conductor recibe "Esta recolección está asignada a otro conductor".
Visibilidad	El merchant ve solo sus órdenes; cada operador, solo las asignadas a él; Coordinador, Auditoría y Finanzas ven todas (las dos últimas sin poder operar).
Cantidad de bultos	Lo declarado por el merchant no cambia nunca. El conductor puede ajustar lo recolectado, siempre con motivo; queda la diferencia y una incidencia abierta.
Ventana del bus	Si el servicio elegido sale a más de 2 horas de la asignación se marca "Riesgo > 2 h". Al cargar se mide si se cumplió.
Registro de eventos	Cada acción escribe un evento con persona, rol, fecha y nota. La línea de tiempo y el historial de cada bulto salen de ahí; no se puede editar.
RUT	Se valida el dígito verificador. Un RUT inválido se marca en rojo mientras se escribe.

07 Guía por rol

7.1 Merchant Carla Mendoza · usr_042 Tomás Ibarra · usr_043

Objetivo: crear la orden y seguir el avance. No asigna, no escanea, no gestiona la operación. **Menú:** Panel · Órdenes · Nueva encomienda · Cuenta.

Panel

Encabezado	Saludo, frase y el botón <i>Nueva encomienda</i> . Tres cifras: Órdenes, En curso, Entregadas (cuentan al abrir).
Seguimiento en vivo	La orden en curso más avanzada: ciudades, camión, riel de 5 pasos y botón <i>Ver orden</i> .
Órdenes recientes	Las 4 últimas como tarjetas (código, estado, ruta, bultos, fecha, referencia, barra de avance). <i>Ver todas</i> abre la lista completa.
Red de rutas / Actividad	Mapa con las bodegas del merchant y sus envíos; últimos eventos.
Órdenes	
Buscador	Filtra al escribir por código de orden, ciudad, nombre de bodega o referencia.
Todas · En curso · Entregadas	Filtros de estado (el activo se ve oscuro).
Tabla / tarjetas	Escritorio: tabla con Orden, Ruta, Bultos, Estado, Creada y Referencia (un chip indica la diferencia de conteo). Móvil: tarjetas. Un clic abre el detalle.



Detalle de una orden entregada, visto por el merchant: recorrido de 5 pasos, detalle operativo, autorizados, firmas y eventos.

Nueva encomienda (asistente de 3 pasos)

Arriba hay un indicador de pasos. En escritorio, un panel de **Resumen** a la derecha muestra ruta, autorizados, bultos y peso total mientras escribes.

PASO	CAMPO O BOTÓN	QUÉ HACE
------	---------------	----------

1 • Origen y destino	Ciudad de origen / Bodega de origen	Si el merchant tiene una sola bodega, se usa esa y no se pregunta. Si tiene varias, se elige la ciudad y luego la bodega de esa ciudad.
	Bodega de destino	Lista de las otras bodegas del merchant. La opción + <i>Registrar bodega nueva...</i> abre un formulario dentro del asistente (ver "Cuenta").
	Referencia interna / OC	Opcional. Aparece en listas y tablas.
	MPO / lote	Opcional. Agrupa órdenes de un mismo lote para el indicador de cumplimiento MPO.
	Continuar	Exige elegir el destino ("Elige la bodega de destino").
2 • Autorizados	Nombre · RUT · Teléfono	Vienen precargados con los contactos de cada bodega y son editables por orden. El RUT se pone rojo si es inválido.
	+ Agregar otra persona	Suma una fila vacía en ese punto.
	Atrás / Continuar	Navega entre pasos.
3 • Bultos	Contenido · Peso aprox. · Valor	Contenido y peso son obligatorios; el valor declarado es opcional.
	Duplicar	Copia el bulto (útil para varias cajas iguales).
	Quitar	Elimina el bulto (siempre queda al menos uno).
	+ Agregar bulto	Suma un bulto vacío.
	Crear orden	Valida todo. Si falla, muestra el error y vuelve al paso correspondiente (autorizados o bultos).

Al crear: pantalla de confirmación con el código de la orden y tres botones: *Imprimir etiquetas* (una por bulto, con código de barras y "i/n"), *Ver orden* y *Crear otra*. La orden queda en "Creada", a la espera del Coordinador.

Paso 1 del asistente con el panel de resumen.

Cuenta

Tarjeta de empresa	Razón social, RUT, plan y nota de facturación mensual (en pausa).
Agregar bodega	Formulario: nombre, ciudad, región, comuna, calle, código postal (7 dígitos, opcional) y 2 contactos con nombre, RUT y teléfono. <i>Guardar bodega</i> valida; <i>Cancelar</i> cierra.
Mis bodegas	Tarjetas con dirección, código postal, contactos y la marca "Origen por defecto".

Detalle de la orden (vista del merchant)

Riel de 5 pasos · **Detalle operativo** (modalidad de última milla, MPO, bultos declarados → actuales con la diferencia, servicio del bus y si cumplió la ventana, punto de retiro) · aviso naranja de **retiro** cuando corresponde · **Bultos** con el punto donde ha sido escaneado cada uno · **Incidencias** (puede reportar una) · **Personas autorizadas** · **Firmas capturadas** · **Registro de eventos**.

Etiquetas

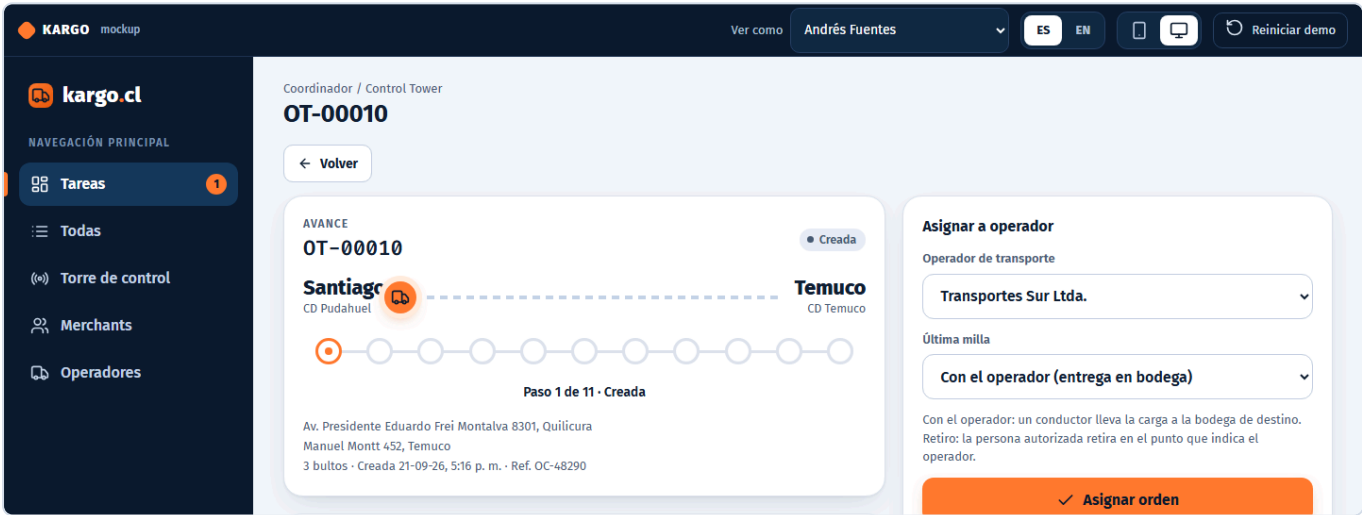
Desde *Ver / imprimir etiquetas*: una etiqueta por bulto con orden, "i/n", código de barras Code 39, código legible, destino, contenido y peso. *Imprimir* abre el diálogo del navegador (solo se imprimen las etiquetas).

7.2 Coordinador / Control Tower Andrés Fuentes · usr_c01

Objetivo: asignar las órdenes, vigilar la operación, registrar merchants (KAM) e incorporar operadores. **Menú:** Tareas · Todas · Torre de control · Merchants · Operadores.

Tareas y detalle de una orden "Creada"

Te toca actuar	Las órdenes en "Creada". Cada tarjeta lleva borde naranja. La cifra naranja del menú es la cantidad.
Operador de transporte	Lista de los operadores importados.
Última milla	<i>Con el operador (entrega en bodega)</i> o <i>Retiro del destinatario</i> . Es una decisión por orden.
Asignar orden	Pasa a "Asignada a operador" y avisa "Orden asignada". Si el operador ya había rechazado esta orden, arriba se muestra quién y con qué motivo.



Asignación de una orden nueva: operador y modalidad de última milla.

Torre de control

9 tarjetas	SSP, aceptación, PTAT, adherencia, ingreso exitoso, nivel de servicio, ventana de bus, cumplimiento MPO y costo por bulto. Cada una muestra su fórmula y los números base (por ejemplo 6/9). Las que salen de lo esperado se tiñen de naranja. Fórmulas exactas en la sección 8.
Órdenes en riesgo	Órdenes con bus asignado cuya salida supera las 2 h o cuya ventana ya venció sin cargar. Un clic abre la orden.
Incidencias	Tabla con orden, tipo, estado, detalle (con "esperado → real" en las de conteo), fecha y el botón <i>Resolver</i> .
Resolver	Pide una nota de resolución; la incidencia pasa a "Resuelta" con quién y cuándo.
Merchants (trabajo del KAM)	
Registrar merchant	Razón social, RUT (validado y único), plan (basic o pro) y nombre del contacto. Crea la empresa y su primer usuario (aparece de inmediato en "Ver como").

Lista de merchants	Cada uno con RUT, plan, cantidad de usuarios y sus bodegas.
Agregar	Abre el formulario de bodega para ese merchant (misma que en "Cuenta", con código postal). Un merchant sin bodegas todavía no puede crear órdenes.
Operadores (onboarding con Konnect)	
Disponibles en Konnect	Catálogo simulado con flota, parrilla y equipo. Los ya incorporados llevan "Importado".
Importar	Copia el operador (vehículos con su costo diario, servicios con sus salidas, puntos de retiro) y crea a su equipo: despachador, conductores, encargado de bodega. Solo se puede importar una vez.
Operadores en Kargo	Tarjeta por operador con conteos y dos desplegables: <i>Parrilla de servicios</i> (servicio, patente, ruta, salidas) y <i>Flota y costo de contrato</i> .

7.3 Despachador Patricia Lagos · usr_d05 (Sur) Marcela Núñez · usr_d06 (Andes)

Objetivo: aceptar o rechazar lo que le asigna el Coordinador, designar la recolección y, cuando corresponde, la última milla. **Menú:** Tareas · Todas. Solo ve las órdenes de su operador.

Aceptar orden	Estado "asignada_operador". Pasa a "Aceptada". El aviso recuerda la modalidad de última milla que eligió el coordinador.
Motivo del rechazo + Rechazar y devolver al coordinador	El motivo es obligatorio. La orden vuelve a "Creada" y el coordinador la ve con el motivo. El operador deja de verla.
Designar recolección	Solo tras aceptar. Eliges conductor de recolección y móvil (patente y tipo). Pasa a "Recolección asignada".
Designar última milla	Aparece cuando la carga está en la bodega de destino y la modalidad es "con el operador". Eliges conductor de entrega y móvil. Si la modalidad es "retiro", esta opción no existe y lo hace el encargado de bodega.

The screenshot shows the KARGO mockup interface. At the top, there's a header with the KARGO logo, a 'mockup' label, and user controls including 'Ver como', 'Patricia Lagos · Transportes', language toggles 'ES' and 'EN', device icons, and a 'Reiniciar demo' button. The main content area is titled 'Despachador (Operador)' and 'OT-00008'. A 'Volver' button is at the top left. The central part features a map showing a route from 'Santiago CD Pudahuel' to 'Concepción CD Concepción'. Below the map, it says 'Paso 2 de 11 · Asignada a operador'. To the right, there's a section titled 'Aceptar o rechazar' with instructions: 'Última milla definida por el coordinador: Con el operador (entrega en bodega). Debes aceptar antes de designar conductor.' It contains two buttons: '✓ Aceptar orden' and '✗ Rechazar y devolver al coordinador'. Below these, there's a 'Motivo del rechazo' field with the placeholder text 'Ej. sin flota disponible hoy'.

Orden pendiente de aceptación: Aceptar o rechazar con motivo.

7.4 Conductor de recolección Héctor Ramos · usr_210 Sergio Muñoz · usr_211

Objetivo: retirar la carga en la bodega del merchant con escaneo por bulto y firma. Su lista "Te toca actuar" trae solo las recolecciones que se le asignaron.

Tarjeta "Escanear: Recolección"

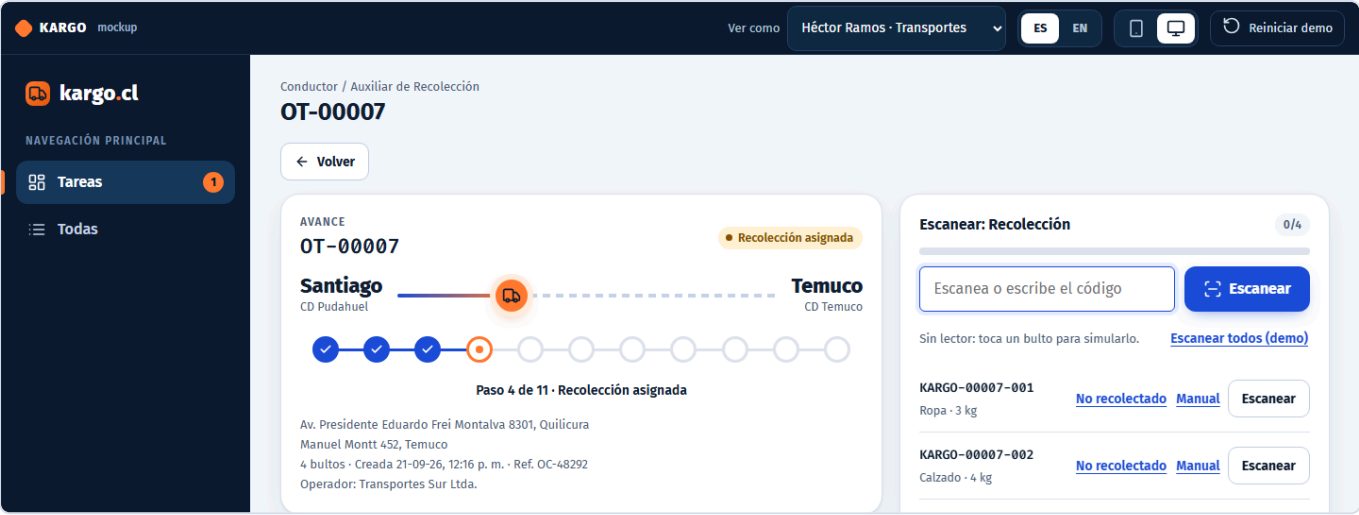
Contador y barra	Bultos escaneados sobre bultos activos (0/4). La barra se llena a medida que avanza.
Campo + Escanear	Escribe o escanea el código (por ejemplo KARGO-00007-002). Errores posibles: "Ese bulto no pertenece a esta orden", "Bulto ya escaneado en este paso".
Escanear todos (demo)	Escanea de una vez los bultos pendientes; solo para presentaciones.
Escanear (por bulto)	Escanea ese bulto sin escribir el código.
Manual	Registra el bulto con un motivo cuando el escaneo no funciona.
No recolectado	Marca el bulto como no retirado (pide motivo). Deja de contar como pendiente, queda tachado y genera diferencia de conteo. No se puede usar en un bulto ya escaneado.

Tarjeta "Cantidad de bultos"

Chip "Declarados a · Actuales b"	Verde si coinciden; naranja si hay diferencia.
Agregar bultos · Peso · Motivo	Suma esa cantidad (1 a 50) con códigos nuevos que continúan la numeración, marcados como "Agregado". El motivo es obligatorio.
Agregar y generar etiquetas	Guarda el ajuste, deja la diferencia de conteo y abre (o actualiza) una incidencia de tipo "Diferencia de conteo".
Impresora portátil	Indicador simulado: "Conectada por Bluetooth".
Imprimir N etiqueta(s) nueva(s) / Reimprimir todas	Abre las etiquetas (solo las nuevas o todas) para imprimir.

Confirmar el traspaso

Aparece cuando todos los bultos activos están escaneados: elige a la **persona autorizada** que entrega (lista del origen), marca **"Verifiqué el RUT contra la cédula"**, **firma** en el recuadro (*Limpiar* lo borra) y presiona *Confirmar traspaso*. Pasa a "Recolectada".



Recolección: bultos por escanear, tarjeta de cantidad de bultos e impresora.

7.5 Encargado de bodega del operador (WH1) Camila Reyes · usr_305 (Sur)

Elena Campos · usr_306 (Andes)

Objetivo:	controlar la carga que entra y sale de las bodegas del operador y asignar el bus. Es el rol con más tareas distintas.
Ingreso a bodega (origen)	Estado "Recolectada en origen". Escanea cada bulto y confirma. No exige firma.
Asignar bus / servicio	Estado "En bodega del operador". Muestra los servicios de la parrilla que cubren la ruta, ordenados por próxima salida. Cada opción indica servicio, patente, hora y si sale hoy o mañana, con etiquetas: <i>Sugerido</i> (la más próxima), <i>Dentro de ventana</i> (≤ 2 h) o <i>Riesgo</i> > 2 h. Eliges una opción, el conductor de bus y presionas <i>Asignar transporte</i> . Si la ruta no tiene servicios, se avisa y no se puede asignar.
Ingreso a bodega destino	Estado "Cargada en bus". Escanea cada bulto y confirma. La descarga del bus no se escanea.
Marcar lista para retiro	Solo en modalidad "retiro" y con la carga en la bodega de destino. Muestra el punto de retiro del operador para esa ciudad. Pasa a "Lista para retiro" y el merchant ve el aviso.
Entrega en retiro	Estado "Lista para retiro". Escanea cada bulto, elige a la persona autorizada de destino, verifica el RUT, recibe la firma y confirma. La orden queda "Entregada".
Reportar incidencia	Desplegable: tipo (daño, faltante, diferencia de conteo, otro), detalle y foto opcional (cámara o archivo; se reduce de tamaño).



Asignación del bus: opciones de la parrilla con sugerencia y ventana de 2 horas.



Modalidad retiro: la carga está en la bodega de destino y se marca lista para retiro.

7.6 Conductor de bus Jorge Pino · usr_301 Daniel Araya · usr_302 Raúl Godoy · usr_303 (Andes)

Objetivo: confirmar la carga al bus. Solo ve las órdenes donde el bodeguero lo designó a él.

Escanear: Carga a bus Mismo panel de escaneo (campo, escanear por bulto, escanear todos, manual). No hay firma.

Confirmar traspaso Pasa a "Cargada en bus" y calcula si se cumplió la ventana de 2 horas desde la asignación (aparece como "Dentro de ventana" o "Fuera de ventana" en el detalle operativo).

7.7 Conductor de entrega (última milla) Felipe Lira · usr_401 Nicolás Paz · usr_402 (Andes)

Objetivo: entregar la carga en la bodega del merchant cuando la modalidad es "con el operador". Solo ve las entregas que el despachador le designó.

Escanear: Entrega Escanea cada bulto en la bodega de destino.

Confirmar traspaso Elige a la persona autorizada de destino, verifica el RUT, firma y confirma. La orden pasa a "Entregada" y el merchant ve las dos firmas.

7.8 Auditoría / Conciliación Valentina Rojas · usr_a01

Objetivo: comprobar que las cantidades cuadran en cada punto de control y cerrar los casos. Es solo lectura, salvo cerrar incidencias. **Menú:** Auditoría · Todas.

4 tarjetas	Ingreso exitoso, adherencia de recolección, incidencias abiertas y cumplimiento MPO.
Conciliación por checkpoint	Una fila por orden con: Declarados, Recolectados, Ingreso origen, Cargados, Ingreso destino, Entregados, Diferencia (chip) e Incidencias abiertas. La fila con diferencia o incidencia abierta se resalta en naranja. Un clic abre la orden.
Casos de incidencia	La misma tabla que ve el Coordinador, con el botón <i>Resolver</i> (nota obligatoria).
Todas	Lista de todas las órdenes. Al abrir una, ve el detalle completo y el registro de eventos, sin botones de operación.



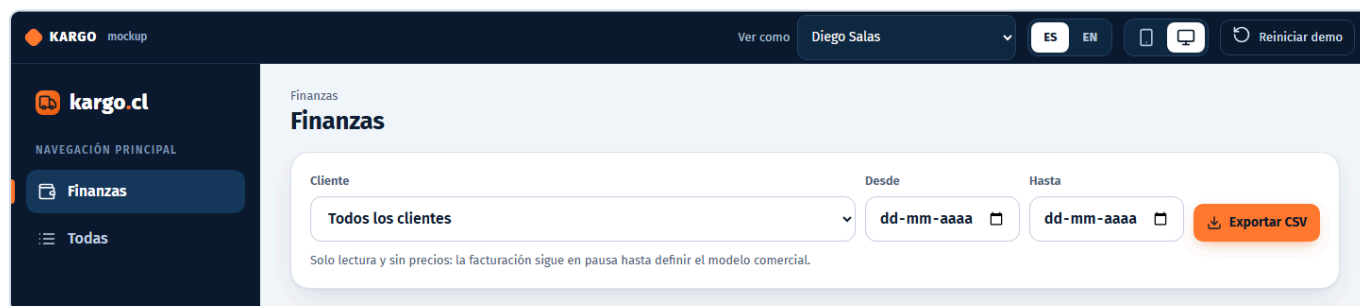
Conciliación por punto de control: la orden 1 muestra +1 (caja agregada) y la orden 6 tiene una incidencia abierta.

7.9 Finanzas Diego Salas · usr_f01

Objetivo: preparar la facturación y el pago. Solo lectura y sin precios (el modelo comercial está pendiente).

Menú: Finanzas · Todas.

Cliente · Desde · Hasta	Filtran por merchant y por fecha de creación de la orden. Los cambios se aplican al instante.
Exportar CSV	Descarga kargo_envios.csv con orden, cliente, origen, destino, bultos, peso, valor declarado, estado, fechas, operador, referencia y período (mes), respetando los filtros.
Tarjetas	Órdenes, bultos, peso y entregadas del período.
Por cliente / Por operador / Detalle	Totales por merchant y por operador (las órdenes sin operador aparecen como "Sin operador asignado") y el detalle de cada envío.



Finanzas: filtros, totales, resumen por cliente y por operador.

08 Indicadores y fórmulas

Todos se calculan en el mockup con el registro de eventos y los datos de las órdenes (Coordinador → Torre de control).

INDICADOR	FÓRMULA EXACTA	NOTAS
SSP · Recolecciones exitosas	órdenes con recolección completada ÷ órdenes que alguna vez tuvieron operador	Sobre todo el período.
Tasa de aceptación	órdenes en estado de aceptación "aceptada" ÷ (órdenes con operador + rechazos registrados)	Un rechazo cuenta como asignación.
PTAT	promedio de (ingreso a bodega del operador - asignación al operador) en horas	Una decimal.
Adherencia de recolección	Σ bultos recolectados ÷ Σ bultos declarados, en órdenes ya recolectadas	> 100 % si se agregaron bultos.
Ingreso exitoso	Σ escaneos de ingreso a bodega origen ÷ Σ bultos recolectados, en órdenes que ya ingresaron	Contra robo en tránsito.
Nivel de servicio	entregas con $R \leq 1$ ÷ entregas, con $R = (\text{entrega} - \text{creación}) \div \text{horas prometidas (48 h)}$	También muestra R promedio.
Ventana de bus	órdenes cargadas dentro de 2 h desde la asignación ÷ órdenes cargadas	Las 2 h están en config.json.
Cumplimiento MPO	lotes con todas sus órdenes entregadas ÷ lotes con alguna orden recolectada	Lote = mismo valor de MPO.
Costo por bulto	Σ costo diario de los vehículos distintos usados en recolecciones ÷ bultos recolectados	Costos de demostración.
Órdenes en riesgo	órdenes en "asignada_transporte" con salida a más de 2 h de la asignación, o cuya ventana ya venció sin cargar	Lista, no porcentaje.

09 Los datos (archivos JSON)

Están en `web/data/`. Son el contrato para el equipo de backend: cada archivo simula una tabla.

ARCHIVO	CONTENIDO	CAMPOS A DESTACAR
<code>merchants.json</code>	Merchants y sus bodegas.	bodegas: ciudad, dirección (con <code>codigo_postal</code>), contactos autorizados (nombre, RUT, teléfono).
<code>users.json</code>	Usuarios de ejemplo (sin contraseña).	<code>rol</code> , <code>merchant_id</code> u <code>operador_id</code> .
<code>operators.json</code>	Operadores importados.	vehículos (<code>costo_dia</code>), servicios (origen, destino, salidas), <code>puntos_retiro</code> .
<code>konnnect.json</code>	Catálogo de Konnect (simulado).	lo mismo que operadores más su equipo.
<code>roles.json</code>	9 roles y sus permisos.	lista de permisos y de acciones no permitidas.
<code>orders.json</code>	Órdenes.	<code>status</code> , <code>conteo</code> , <code>operacion</code> (aceptación, recolección, transporte, última milla), <code>handoff</code> (firmas), <code>timeline</code> .
<code>packages.json</code>	Bultos.	<code>piece_code</code> , <code>scan_history</code> , marca de agregado o no recolectado.
<code>tracking_events.json</code>	Registro de eventos (solo se agrega).	<code>tipo</code> , <code>actor</code> , <code>fecha</code> , <code>nota</code> .
<code>incidents.json</code>	Incidencias.	<code>tipo</code> , <code>estado</code> , <code>detalle</code> , <code>esperado/real</code> , <code>foto</code> , <code>resolución</code> .
<code>config.json</code>	Reglas de negocio.	<code>sla_promesa_horas</code> (48), <code>ventana_bus_horas</code> (2).
<code>invoices.json</code>	Facturas.	Vacío a propósito (en pausa).

Códigos de estado y de escaneo: los nombres internos están en español (por ejemplo `en_bodega_destino`) tal como se definió; el backend debe conservarlos o mapearlos.

10 Escenario de ejemplo

Al reiniciar, hay 10 órdenes en distintos estados y 2 incidencias. Se generaron ejecutando el flujo real con un reloj simulado.

ORDEN	CLIENTE	RUTA	BULTOS	ESTADO	QUÉ SE PUEDE PROBAR
ot_00001	Falabella	Santiago → Concepción	3 → 4	Entregada	Ver diferencia +1, firmas, incidencia resuelta por Auditoría.
ot_00002	Ripley	Temuco → Santiago	2	Entregada	Última milla por retiro del destinatario.
ot_00003	Falabella	Santiago → Temuco	2	Cargada en bus	Camila escanea el ingreso a bodega destino.
ot_00004	Falabella	Concepción → Santiago	2	Asignada a bus	Riesgo > 2 h y ventana vencida (sale en la Torre de control).
ot_00005	Ripley	Santiago → Temuco	3	En bodega destino	Camila marca "lista para retiro" (modalidad retiro).
ot_00006	Falabella	Concepción → Santiago	3	En bodega del operador	Asignar bus con sugerencia; incidencia de daño abierta.
ot_00007	Falabella	Santiago → Temuco	4	Recolección asignada	Héctor: ajustar cantidad, escanear, firmar.
ot_00008	Falabella	Santiago → Concepción	2	Asignada a operador (Sur)	Patricia acepta o rechaza.
ot_00009	Falabella	Santiago → Temuco	2	Asignada a operador (Andes)	Marcela rechaza; Andrés reasigna.
ot_00010	Falabella	Santiago → Temuco	3	Creada	Andrés asigna eligiendo la última milla.

Usuarios de ejemplo

ROL	PERSONAS (ID)
Merchant	Carla Mendoza — Falabella (usr_042) · Tomás Ibarra — Ripley (usr_043)
Coordinador / Control Tower	Andrés Fuentes (usr_c01)
Auditoría · Finanzas	Valentina Rojas (usr_a01) · Diego Salas (usr_f01)
Operador Transportes Sur	Despachador Patricia Lagos (usr_d05) · Recolección Héctor Ramos (usr_210), Sergio Muñoz (usr_211) · Bodega Camila Reyes (usr_305) · Bus Jorge Pino (usr_301), Daniel Araya (usr_302) · Entrega Felipe Lira (usr_401)
Operador Andes Cargo	Despachadora Marcela Núñez (usr_d06) · Recolección Tomás Vera (usr_212) · Bodega Elena Campos (usr_306) · Bus Raúl Godoy (usr_303) · Entrega Nicolás Paz (usr_402)

11 Recorridos de demo

A • Camino completo con última milla del operador (5 minutos)

1. **Carla** → Nueva encomienda: destino Temuco, MPO opcional, 2 bultos → Crear orden → Imprimir etiquetas.
2. **Andrés** → abre la orden nueva → elige el operador Sur y "Con el operador" → Asignar orden.
3. **Patricia** → Aceptar orden → Designar conductor (Héctor) y móvil.
4. **Héctor** → Escanear todos → elegir persona autorizada, marcar RUT, firmar → Confirmar traspaso.
5. **Camila** → Escanear todos → Confirmar. Luego elige la opción sugerida, el conductor de bus (Jorge) → Asignar transporte.
6. **Jorge** → Escanear todos → Confirmar.
7. **Camila** → escanea el ingreso a destino → Confirmar.
8. **Patricia** → Designar última milla (Felipe, un móvil).
9. **Felipe** → Escanear todos → persona de destino, RUT, firma → Confirmar. **Carla** ve "Entregada" y ambas firmas.

B • Retiro del destinatario

Igual que A, pero Andrés elige *Retiro del destinatario*. En el paso 8 no interviene Patricia: **Camila** marca "lista para retiro" (Carla ve el aviso con el punto de retiro) y luego escanea, elige la persona de destino y toma la firma. Atajo: la orden ot_00005 ya está lista para este paso.

C • Diferencia de conteo (orden ot_00007)

Héctor agrega 1 bulto con motivo → se generan etiquetas nuevas → escanea los 5 → firma. Luego mira: **Carla** (chip "Dif. +1" y detalle operativo), **Andrés** (incidencia en la Torre; adherencia > 100 %), **Valentina** (fila resaltada; resuelve el caso con una nota).

D • Rechazo y reasignación (orden ot_00009)

Marcela (Andes) escribe un motivo y rechaza → **Andrés** ve la orden en "Te toca actuar" con el aviso del rechazo y la asigna a Sur → **Patricia** la acepta.

E • Riesgo de ventana (orden ot_00006)

Camila elige una salida marcada "Riesgo > 2 h" y asigna → **Andrés** la ve en "Órdenes en riesgo" de la Torre de control.

F • Onboarding

Andrés → Merchants → registra un merchant (RUT válido) y le agrega una bodega → Operadores → importa "Pacífico Cargo" y abre su parrilla y flota. Los nuevos usuarios aparecen en "Ver como".

12 Idioma, límites y glosario

Idioma

- Todo el texto de la interfaz, los nombres de roles y estados, los mensajes de error del sistema y las notas del registro de eventos se traducen. Hay pruebas automáticas que verifican que ninguna clave, error ni tipo de evento quede sin traducir.
- Los datos de ejemplo (nombres de bodegas, cargos, motivos escritos a mano) no se traducen.

Qué es simulado

EN EL MOCKUP	EN EL SISTEMA REAL
Selección de usuario sin contraseña	Inicio de sesión y permisos en el servidor
Datos en el navegador	Base de datos, concurrencia y auditoría inmutable
Escaneo por teclado o botón; firma como imagen dentro del JSON	Cámara del teléfono; archivo de firma guardado
Code 39 e impresora portátil simulada	QR o DataMatrix e impresora Bluetooth
Catálogo konnect.json y sugerencia con la hora del navegador	Prefetch real desde Konnect y reloj del servidor
Mapa esquemático	Mapa real con GPS de los vehículos
Indicadores calculados en el navegador	Cálculo en el backend o herramienta de BI

Glosario

TÉRMINO	SIGNIFICADO
OT	Orden de transporte (una encomienda con uno o más bultos).
KAM	Key Account Manager: quien registra a los merchants.
Parrilla	Lista de servicios de un operador (ruta y horas de salida).
Checkpoint	Punto de control donde se escanea cada bulto.
MPO	Orden de compra maestra (supuesto): agrupa lotes de varias órdenes.
SSP / PTAT / PA	Recolecciones exitosas / Tiempo de recolección / Adherencia de recolección.
CPS	Costo por envío (aquí, por bulto).
WH1	Bodega del operador.
Konnect	Plataforma de la que provienen operadores, buses, servicios y equipos.

Documento complementario: "KARGO — Cambios después de la revisión del consultor".